

Generative Adversarial Networks (GAN)

1. GAN 개요

Generative Adversarial Network (GAN)는 Ian Goodfellow가 2014년에 제안한 생성 모델로, 두 개의 신경망(Generator와 Discriminator)이 서로 경쟁하며 학습하는 방식이다. GAN은 실제 데이터와 유사한 새로운 데이터를 생성하는 데 사용되며, 이미지 생성, 스타일 변환, 데이터 증강 등 다양한 응용 분야에서 활용된다.

2. GAN 구조 및 작동 원리

GAN은 두 개의 신경망으로 구성된다:

Generator (G): 무작위 노이즈(z)를 입력으로 받아 가짜 데이터를 생성한다.

Discriminator (D): 실제 데이터와 Generator가 만든 가짜 데이터를 구분하는 판별자 역할을 한다.

두 네트워크는 다음과 같이 학습한다:

Generator는 Discriminator를 속이도록 진짜 같은 데이터를 생성하려고 한다.

Discriminator는 진짜 데이터와 가짜 데이터를 정확하게 구별하려고 한다.

두 네트워크가 경쟁하면서 Generator가 점점 더 실제 같은 데이터를 생성할 수 있도록 학습된다.

3. GAN의 수식

GAN의 목표는 Generator와 Discriminator가 서로 경쟁하는 게임 이론적 최적화 문제로 표현된다. 이를 다음과 같은 min-max 손실 함수로 정의할 수 있다.

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]$$

- 실제 데이터의 분포
- 노이즈 분포 (일반적으로 정규분포)
- Generator가 생성한 가짜 데이터
- Discriminator가 입력을 실제 데이터로 분류하는 확률

Discriminator는 진짜 데이터를 1로, 가짜 데이터를 0으로 판별하려고 하며, Generator는 Discriminator를 속여 가짜 데이터를 1로 분류하도록 만든다.

4. GAN의 예시 및 응용 분야

GAN은 다양한 분야에서 활용된다:

이미지 생성: 새로운 얼굴 생성, 풍경 생성 (e.g., StyleGAN, BigGAN)

스타일 변환: 사진을 그림 스타일로 변환 (e.g., CycleGAN, Pix2Pix)

데이터 증강: 의료 영상, 자율주행 데이터 생성

비디오 및 음악 생성: 가상 캐릭터 애니메이션 생성, 음악 작곡

5. GAN의 한계

5.1 모드 붕괴 (Mode Collapse)

Generator가 특정 패턴만 생성하여 다양성이 부족해지는 문제

5.2 학습 불안정성

두 네트워크가 균형을 이루지 못하면 학습이 제대로 진행되지 않을 수 있음

5.3 평가 어려움

GAN이 생성한 데이터의 품질을 정량적으로 평가하는 것이 어려움 (e.g., Inception Score, FID Score 활용)

6. Deep Convolutional GAN (DCGAN)

DCGAN은 CNN 기반의 GAN 아키텍처로, GAN 학습을 안정적으로 만드는 몇 가지 규칙을 적용한 모델이다. 주요 특징은 다음과 같다.

6.1 DCGAN의 구조

Convolutional 및 Transposed Convolutional Layer 사용

Batch Normalization 적용하여 학습 안정성 향상

Leaky ReLU 및 ReLU 활성화 함수 활용

Fully Connected Layer 제거하고 전적으로 CNN 기반으로 설계

6.2 DCGAN의 수식

Generator와 Discriminator는 CNN을 활용하여 다음과 같이 정의된다.

- **Generator** $G(z) = \text{Deconv}(\text{ReLU}(Wz + b))$
- **Discriminator** $D(x) = \sigma(\text{Conv}(\text{LeakyReLU}(Wx + b)))$

이러한 설계로 인해 GAN 학습이 더욱 안정적이고 효과적으로 진행될 수 있다.